



**SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E
SEGURANÇA OCUPACIONAL
POP – Procedimento Operacional Padrão**

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
Instalar Banco de Capacitores até 34,5 kV	POP 108	00	1 / 1

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e diretrizes para a montagem segura e adequada de banco de capacitores de média tensão, com tensão nominal entre 13,8kV e 34,5kV

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplicável a todas as atividades de montagem de bancos de capacitores em subestações, conforme especificações técnicas do projeto e normas vigentes.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 Preencher documentação de segurança (APR, checklist, diário de segurança)	Encarregado	Não identificação correta dos riscos ref. as atividades	Análise atenta com a equipe	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.2 Isolar a área de trabalho	Encarregado/Eletricista	Choque elétrico, queda, colisão	Sinalizar a área, utilizar cordas guias corretas para as atividades, uso correto dos EPI, EPCs	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.3 Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculos, carregar o peso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
3.4 Verificar fundação e nivelamento da estrutura metálica	Montadores /Eletricistas	Desnível, instabilidade	Conferir alinhamento, utilização de chumbadores corretos	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.5 Lçar e montar a estrutura metálica com auxílio de guindauto	Montadores/Eletricistas	Queda de carga, choque em estrutura	Inspeção de cintas, seguir NR11 e NR35, usar cordas guias	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.6 Instalar os racks dos capacitores e suportes dos reatores	Montadores/Eletricistas	Fixação inadequada	Torque correto nas fixações, uso de ferramentas apropriadas	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.7 Instalar os capacitores nos racks e interligá-los com conectores e vergalhões	Montadores/Eletricistas	Curto-circuito, queda, esforço físico	Seguir layout, torque correto, postura adequada, seguir NR10, NR35	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital

Elaborado/revisado por: Milton Roberto, José Antônio, Giovanni Cendes _____/_____/_____ Data	Aprovado para uso: Sidney Machado _____/_____/_____ Data
--	--

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
Instalar Banco de Capacitores até 34,5kV	POP 108	00	2 / 1

3.8 Instalar reatores de inrush, para-raios e TC de neutro	Montadores/ Eletricistas	Falha de aterramento, instalação incorreta	Conferência de conexões, identificação clara, verificação conforme projeto	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.9 Montar e ajustar a chave seccionadora e chave de aterramento	Montadores/ Eletricistas	Contato incorreto ou falha de operação	Ajustar comando linear, testar curso e contatos	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.10 Conectar cabos de potência e controle, respeitando os diagramas (se aplicáveis)	Montadores/ Eletricistas	Erro de ligação, falta de identificação	Usar anilhas, testar continuidade, verificar conforme projeto	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.11 Verificar aterramento geral do banco, painéis e estruturas	Montadores/ Eletricistas	Falha de aterramento, instalação incorreta	Testar continuidade, usar conectores adequados	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.12 Fixar placa de identificação e revisar torque final	Montadores/ Eletricistas	Dados ausentes, folgas em conexões	Preencher FVS de montagem, reaperto conforme projeto	
3.13 Liberar para comissionamento	Montadores/ Eletricistas	Risco de energização indevida, danos no equipamento	Avaliação final com equipe	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
3.14 Retirar a lona encerada juntamente com os equipamentos e ferramentas	Montadores/ Eletricistas	Esforço físico	Postura adequada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
3.15 Retirar o isolamento da área de trabalho	Montadores/ Eletricistas	Esforço físico	Postura adequada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.16 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS Instalar Banco de capacitores.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme apontados na APR	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programam atividade

Encarregado – Supervisionam as atividades

Montadores e Eletricistas – Executam as atividades

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado a mesma atividade descrita nesse documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 108 - Montagem Eletromecânica - Instalar Banco De Capacitores.Pdf

Número: e4b24a63-7218-45e8-a812-03a4cbb75548

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:14

Hash do documento original (SHA256): 5a5a7b0f7cb1ddf02b6aedbe8ee215b86f0b1cee522c8e63dbcf7fbb41dc1bf1



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e4b24a63-7218-45e8-a812-03a4cbb75548, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e4b24a63-7218-45e8-a812-03a4cbb75548. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.